

빠른 정답

13-01 O	13-02 O	13-03 O	13-04 X	13-05 X	13-06 O	13-07 O	13-08 O	13-09 X	13-10 X
13-11 O	13-12 O	13-13 O	13-14 X	13-15 O	13-16 O	13-17 X	13-18 O	13-19 X	13-20 X
13-21 O	13-22 O	13-23 O	13-24 O	13-25 X	13-26 O	13-27 O	13-28 O	13-29 X	13-30 O
13-31 O	13-32 X	13-33 O	13-34 O	13-35 X	13-36 O	13-37 X	13-38 O	13-39 X	13-40 O
13-41 X	13-42 O	13-43 X	13-44 O	13-45 X	13-46 O	13-47 O	13-48 X	13-49 O	13-50 X
13-51 O	13-52 O	13-53 O	13-54 O	13-55 O	13-56 O	13-57 O	13-58 X	13-59 O	13-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 13-01** 약산의 이온화 상수는 $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$ 이다.
O K_a 는 생성물/반응물 농도비.
- 13-02** 약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.
O 묽힐수록 이온화 잘 됨(오스트발트).
- 13-03** 약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
O α 는 커지나 농도 감소가 더 커 $[H^+]$ 감소.
- 13-04** 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.
X 희석→이온화 백분율 증가.
- 13-05** 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대
X 략 반비례한다.
 $\alpha \approx \sqrt{K_a/C}$.
- 13-06** 0.1M 약산의 이온화도는 0.01M 약산보다 작다.
O 진할수록 이온화도 작음.
- 13-07** 다양성자산에서 $K_{a1} > K_{a2} > K_{a3}$ 이다.
O 탈양성자 진행될수록 어려움.
- 13-08** 다양성자산의 두 번째 이온화는 첫 번째 이온화보다 약하다.
O 음전하 증가로 H^+ 떼기 어려움.
- 13-09** 강산을 10배 묽히면 pH는 약 1 증가한다.
X $[H^+] 1/10 \rightarrow pH +1$.
- 13-10** 약산을 10배 묽히면 pH 증가량은 1보다 작다.
X 약산은 약 0.5 증가(α 보정).
- 13-11** 25°C에서 $pK_a + pK_b = 14$ 이다.
O $K_a \cdot K_b = K_w \rightarrow pK_a + pK_b = pK_w = 14$.
- 13-12** K_a 가 10배 큰 산은 pK_a 가 1 작다.
O $pK_a = -\log K_a$.
- 13-13** 아레니우스 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다.
O 수소 이온을 내놓는 것이 아레니우스 산.
- 13-14** 아레니우스 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질이다.
X 수산화 이온을 내놓는 것이 아레니우스 염기.
- 13-15** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.
O 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
- 13-16** 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.
O 양성자 받개가 브뢴스테드 염기.
- 13-17** 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다.
X 산은 양성자 주개, 염기는 받개이다.
- 13-18** 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다.
O 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기.

- 13-19** 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짝산이 된다.
X 염기에 양성자를 더한 것이 짝산이다.
- 13-20** 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다.
X 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
- 13-21** 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.
O H^+ 를 주거나 받을 수 있다.
- 13-22** 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다.
O 이온화가 클수록 강산이다.
- 13-23** 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.
O 대부분 H^+ 로 내놓는다.
- 13-24** HCl , HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다.
O 물에서 거의 완전히 이온화한다.
- 13-25** 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다.
X 물에서 일부만 이온화한다.
- 13-26** 약산은 물에서 일부만 이온화한다.
O 이온화도가 작다.
- 13-27** HF (플루오린화 수소산)는 약산이다.
O 물에서 부분적으로만 이온화한다.
- 13-28** $NaOH$, KOH 는 강염기이다.
O 물에서 거의 완전히 OH^- 를 내놓는다.
- 13-29** 암모니아(NH_3)는 약염기이다.
X 물에서 부분적으로만 이온화한다.
- 13-30** 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다.
O 이온화 평형 상수이다.
- 13-31** 같은 온도에서 압력이 2배가 되면 기체 분자의 평균 운동 속도는 일정하
O 다.
속도는 온도만의 함수.
- 13-32** 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다.
X $C-H$ 는 수소 결합을 형성하지 못한다.
- 13-33** 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.
O 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
- 13-34** 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계.
- 13-35** 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 13-36** 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
O 이상 기체는 $PV = nRT$ 라 $Z = 1$.

13-37	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.
X	고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
13-38	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
O	끓는점의 정의.
13-39	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
X	더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
13-40	hcp에서 단위세포의 질량은 6M/NA이다.
O	질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp 4M/NA, 육방 6M/NA.
13-41	면심입방에서 사면체자리는 8개이다.
X	면심입방: 사면체자리 8개, 팔면체자리 4개.
13-42	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O	몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
13-43	몰농도는 온도가 변하면 달라진다.
X	부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
13-44	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
O	어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
13-45	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.
X	입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
13-46	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.
O	M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
13-47	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
O	열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
13-48	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
X	결합 끊기는 흡열이다.

13-49	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
O	자발성을 판단하는 식.
13-50	발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다.
X	ΔG 로 판단해야 한다.
13-51	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.
O	기체가 가장 무질서하다.
13-52	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.
O	용해도 = $k_H \times$ 부분 압력.
13-53	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.
O	기체 용해는 대체로 발열이다.
13-54	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
O	장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
13-55	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.
O	낮은 에너지 경로를 제공한다.
13-56	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.
O	반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
13-57	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.
O	유효 충돌 비율이 커진다.
13-58	반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정).
X	차수는 실험으로 정한다.
13-59	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.
O	온도가 오르면 k가 커진다.
13-60	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.
X	활성화 에너지를 낮춰 양방향을 함께 높인다.